תרגול 9

העתקות לינאריות, ייצוג מטריציוני, מעבר בין בסיסים ודטרמיננטה

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מוטיבציה. מטריצה מייצגת היא כלי חישוב התלוי בבסיסי המקור והיעד. שינוי קואורדינטות אינו משנה את הפעולה עצמה, אך עשוי להפוך חישוב חוזר לפשוט בהרבה. כדי למנוע החלפת כיוונים, נכתוב תמיד במפורש מי קלט הקואורדינטות ומי הפלט.

סימונים ומוסכמות

- עבור בסיסים סדורים $B=(u_1,\dots,u_n)$ של U ו-$C=(v_1,\dots,v_m)$ של V, הסימון $[T]_C^B$ מציין מטריצה בגודל $m\times n$ המקבלת קואורדינטות לפי B ומחזירה קואורדינטות לפי C.
- $S\circ T$ פירושו הפעלת T תחילה ואחריה S; I_V הוא העתקת הזהות על V.
- $P_{B\leftarrow B'}=[I_V]_B^{B'}$ מקבלת $[v]_{B'}$ ומחזירה $[v]_B$. החץ מסמן את כיוון מעבר הקואורדינטות.
- אם B בסיס סדור של $\mathbb{F}^n$ ו-E הבסיס הסטנדרטי, אז $S_B=[\,b_1\ \cdots\ b_n\,]=[I]_E^B$ היא מטריצת עמודות הבסיס. לכן $[v]_E=S_B[v]_B$.
- הסימון $[T]_B$ מקצר את $[T]_B^B$ עבור אופרטור $T:V\to V$. מטריצות ריבועיות A,D דומות אם $D=P^{-1}AP$ עבור מטריצה הפיכה P.

הגדרה 9.1

יהיו U,V מרחבים וקטוריים מממד סופי מעל אותו שדה, עם בסיסים סדורים B,C, ותהי $T:U\to V$ לינארית. המטריצה המייצגת מוגדרת על ידי עמודותיה:

$$[T]_C^B=\big[\,[T(u_1)]_C\ \cdots\ [T(u_n)]_C\,\big],\qquad [T(u)]_C=[T]_C^B[u]_B.$$

עבור בסיס נוסף B' של אותו מרחב מקור, עמודות $P_{B\leftarrow B'}$ הן קואורדינטות איברי B' לפי B, וההופכית היא $P_{B'\leftarrow B}$. אם $R:V\to W$ לינארית ו-D בסיס סדור של W, אז

$$[R\circ T]_D^B=[R]_D^C[T]_C^B.$$

אם T איזומורפיזם, מתקיים $[T^{-1}]_B^C=([T]_C^B)^{-1}$. עבור אופרטור עם מטריצה A בבסיס הסטנדרטי, המטריצה בבסיס B היא $S_B^{-1}AS_B$. בסיסי המקור והיעד חייבים להתאים בכל כפל.

מוצר עזר חן גדי

© 2026 חן גדי

9

מוטיבציה ועיקרון מנחה

בסיום התרגול תוכלו לבנות העתקה מתוך תמונות של וקטורים, לבדוק התאמה לתלויות לינאריות, לחשב מטריצה מייצגת ולהחליף בסיס. הדגש הוא על הקשר בין פעולה מופשטת, קואורדינטות וחישוב מטריציוני.

9.1 קביעת העתקה לפי תמונות של וקטורים

טענה 9.1

יהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה $\mathbb{F}$, יהי $B = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס סדור של V, ויהיו $w_1, \dots, w_n \in W$ וקטורים כלשהם, שאינם חייבים להיות בלתי תלויים. קיימת העתקה לינארית יחידה $T : V \to W$ המקיימת $T(v_i) = w_i$ לכל i. במפורש, אם $v = \sum_{i=1}^{n} a_i v_i$, אז

$$T(v) = \sum_{i=1}^{n} a_i w_i.$$

ההגדרה תקינה משום שההצגה בבסיס יחידה; היא לינארית משום שקואורדינטות של סכום ושל כפל בסקלר מחושבות רכיב אחר רכיב. כל העתקה המקיימת את התמונות הנתונות חייבת לפעול לפי נוסחה זו, ולכן היא יחידה. בפרט, בין כל שני מרחבים מעל אותו שדה קיימת לפחות העתקה לינארית אחת: העתקת האפס.

תרגיל 9.1

(a) $T(1,0,0)^T = (2,0,1)^T, \quad T(1,1,0)^T = (1,1,0)^T, \quad T(1,0,1)^T = (0,2,1)^T;$

(b) $T(2,1,4)^T = (1,2,0)^T, \quad T(1,0,2)^T = (1,-1,1)^T, \quad T(0,1,0)^T = (-1,4,0)^T.$

קבעו בבקשה בכל סעיף אם קיימת העתקה לינארית $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ המקיימת את הדרישות. אם קיימת, מצאו בבקשה נוסחה מפורשת.

פתרון מלא

בסעיף א שלושת וקטורי הקלט מהווים בסיס, ולכן ההעתקה קיימת ויחידה. מחשבים את תמונות וקטורי הבסיס הסטנדרטי ומרכיבים לינארית. בסעיף ב תמונות הקלטים אינן שומרות על היחס הלינארי שביניהם, ולכן אין העתקה כזאת.

(a) $T(e_1) = (2,0,1)^T, \quad T(e_2) = (1,1,0)^T - T(e_1) = (-1,1,-1)^T,$

$$T(e_3) = (0,2,1)^T - T(e_1) = (-2,2,0)^T, \qquad T(x,y,z)^T = (2x - y - 2z, y + 2z, x - y)^T.$$

(b) $(2,1,4)^T = 2(1,0,2)^T + (0,1,0)^T,$

$$2(1,-1,1)^T + (-1,4,0)^T = (1,2,2)^T \neq (1,2,0)^T.$$

מוטיבציה ועיקרון מנחה

קריטריון קיום להעתקה עם תמונות נתונות. הדרישות $T(u_i) = w_i$ ניתנות למימוש בהעתקה לינארית אם ורק אם לכל מקדמים a_i מתקיים

$$\sum_i a_i u_i = 0 \quad \Longrightarrow \quad \sum_i a_i w_i = 0.$$

© 2026 חן גדי

אכן, במקרה זה אפשר להגדיר על $U = \text{span}\{u_i\}$ את $T(\sum_i a_i u_i) = \sum_i a_i w_i$: אם קיימות שתי הצגות, הפרשן הוא יחס תלות, ולכן התמונות שלהן שוות. הלינאריות נובעת מן ההגדרה. במרחב מקור מממד סופי אפשר להרחיב בסיס של U לבסיס של V ולהגדיר תמונות שרירותיות לאיברים הנוספים. ההעתקה יחידה אם $U = V$; אם $U \neq V$ ו-$W \neq \{0\}$, אפשר לבחור שתי תמונות שונות לאחד מאיברי הבסיס הנוספים, ולכן ההרחבה אינה יחידה. כאשר u_i כבר מהווים בסיס, אין יחסי תלות לא־טריוויאליים וכל בחירת תמונות מגדירה העתקה יחידה.

תרגיל 9.2

$$T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}_3[X], \qquad T((1,0)^T) = 1 + 2X^2, \quad T((1,1)^T) = 4 + X + 2X^2.$$

מצאו בבקשה את ההעתקה הלינארית היחידה המקיימת את הדרישות.

פתרון מלא

שני וקטורי הקלט הנתונים מהווים בסיס. לינאריות מחייבת את הנוסחה, והיא אכן משחזרת את שתי התמונות הנתונות.

$$T((0,1)^T) = T((1,1)^T) - T((1,0)^T) = 3 + X,$$

$$T((x,y)^T) = x(1 + 2X^2) + y(3 + X) = (x + 3y) + yX + 2xX^2.$$

9.2 הרכבת העתקות

תזכורת וכלי עבודה

- יהיו U, V, W מרחבים ווקטוריים מעל השדה $\mathbb{F}$
- תהיינה $T : U \to V,\ S : V \to W$ העתקות לינאריות
- ההרכבה $S \circ T : U \to W$, המוגדרת לכל $u \in U$ על ידי $(S \circ T)(u) = S(T(u))$ נקראת **ההרכבה של S ו-T.**
- $S \circ T$ הינה בעצמה העתקה לינארית מעל השדה F
- אם שתי ההעתקות על, אז גם ההרכבה על. אם שתיהן חד־חד־ערכיות, אז גם ההרכבה חד־חד־ערכית. בפרט, הרכבה של שני איזומורפיזמים היא איזומורפיזם.

תרגיל 9.3

$$T : \mathbb{R}^2 \to M_2(\mathbb{R}), \qquad T(a,b)^T = \begin{pmatrix} 2a & a-b \\ a+b & 3b \end{pmatrix},$$

$$S : M_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}_3[X], \qquad S\begin{pmatrix} q & r \\ s & t \end{pmatrix} = qX^2 + (r - 2s)X + t.$$

חשבו בבקשה את $S \circ T$.

פתרון מלא

מפעילים תחילה את T ומציבים את ארבעת רכיבי המטריצה בנוסחה של S.

$$(S \circ T)(a,b)^T = (2a)X^2 + \big((a-b) - 2(a+b)\big)X + 3b = 2aX^2 - (a+3b)X + 3b.$$

תרגול על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

9

9.3 ייצוג העתקה ע״י מטריצה

הגדרה 9.2

יהי U מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, מממד n, עם בסיס סדור $B=(u_1,\dots,u_n)$.
יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, ממימד m, עם בסיס סדור $C=(v_1,\dots,v_m)$.
תהי $T:U\to V$ ה"ל. נגדיר את המטריצה:

$$[T]_C^B=\begin{pmatrix} | & | & | & | \\ [T(u_1)]_C & [T(u_2)]_C & \cdots & [T(u_n)]_C \\ | & | & | & | \end{pmatrix}\in\mathbb{F}^{m\times n}$$

$[T]_C^B$ נקראת **המטריצה המייצגת של ההעתקה T לפי הבסיסים B ו-C**.

הסבר

מחשבים את $T(u_i)$, התמונות של איברי הבסיס ב-U.
- לאחר מכן מחשבים לכל אחד מהם את וקטור הקואורדינטות שלו ביחס ל-C.

טענה 9.2

יהיו V ו-U מרחבים וקטוריים מעל שדה $\mathbb{F}$ עם בסיסים B ו-C כמו קודם. תהי $T:U\to V$ ה"ל. אזי לכל $u\in U$:

$$[T(u)]_C=[T]_C^B\cdot[u]_B$$

זה יכול לעזור לנו: נחשב פעם אחת את המטריצה המייצגת לפי שני הבסיסים, ולאחר מכן עבור כל וק' חדש שנקבל, נוכל לחשב בזריזות את וקטור הקואורדינטות שלו ב-C.

תרגיל 9.4

$$V=M_3(\mathbb{R}),\qquad T(A)=2(A-A^T),$$
$$U=\{A:A=A^T\},\qquad W=\{A:A=-A^T\}.$$

הוכיחו בבקשה לינאריות, מצאו בבקשה גרעין ותמונה ואת ממדיהם, וכתבו בבקשה מטריצה מייצגת בבסיס המורכב מבסיס ל-U ואחריו בסיס ל-W.

פתרון מלא

נסמן ב-E_{ij} מטריצה שבמקום (i,j) יש בה 1 וביתר המקומות 0. כל בסיס מוצג נקבע על ידי הרכיבים החופשיים של המטריצות המתאימות. ההעתקה מאפסת מטריצה סימטרית ומכפילה מטריצה אנטי סימטרית ב-4, ולכן מתקבלת המטריצה האלכסונית.

$$T(\alpha A+\beta B)=2\big(\alpha A+\beta B-\alpha A^T-\beta B^T\big)=\alpha T(A)+\beta T(B).$$

$$T(A)=0\iff A=A^T,\qquad \ker T=U.$$

$$T(A)^T=-T(A),\qquad K\in W\implies T(K/4)=K.$$

$$\operatorname{Im}T=W,\qquad B_U=(E_{11},E_{22},E_{33},E_{12}+E_{21},E_{13}+E_{31},E_{23}+E_{32}),$$

$$B_W=(E_{12}-E_{21},E_{13}-E_{31},E_{23}-E_{32}),\qquad \dim U=6,\quad \dim W=3,\quad 6+3=9.$$

$$A=\frac{A+A^T}{2}+\frac{A-A^T}{2}\in U+W,\quad U\cap W=\{0\},\qquad [T]_{(B_U,B_W)}=\operatorname{diag}(0,0,0,0,0,0,4,4,4).$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 9.5

$$[T]_E = A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad V = \mathbb{R}^3.$$

מצאו בבקשה וקטורים לא אפס v, u המקיימים $T(v) = 0$ ו-$T(u) = 4u$. לאחר מכן מצאו בבקשה w המקיים $T(w) = w + u$.

פתרון מלא

העמודה הראשונה מתאפסת, ולכן e_1 בגרעין. מערכת המשוואות השנייה נותנת וקטור עצמי לערך 4. כדי לקבל את המשוואה האחרונה די להכפיל את הווקטור העצמי ב-$\frac{1}{3}$.

$$v = (1,0,0)^T, \qquad Av = 0.$$

$$(A - 4I)u = 0 \iff -4u_1 + 2u_2 - u_3 = 0, \quad -u_2 + u_3 = 0.$$

$$u = (1,4,4)^T, \qquad Au = (4,16,16)^T = 4u.$$

$$w = \tfrac{1}{3}u = (\tfrac{1}{3}, \tfrac{4}{3}, \tfrac{4}{3})^T, \qquad T(w) = \tfrac{4}{3}u = w + u.$$

תרגיל 9.6

נגדיר $V = \mathbb{C}[x]$ מרחב כל הפולינומים.
נגדיר אופרטור ליניארי $N : V \to V$ על ידי

$$(Np)(x) := -(7 - x)\, p'(x).$$

ולכל $\theta \in \mathbb{R}$ נגדיר העתקה $U_\theta : V \to V$ על ידי

$$U_\theta := \exp(-i\theta N^2) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-i\theta)^k}{k!}\, N^{2k}.$$

נשתמש בשני בסיסים סדורים:

$$E = (1, x, x^2, x^3, \dots), \qquad B = (7,\ (7-x),\ (7-x)^2,\ (7-x)^3, \dots).$$

1. הראו בבקשה ש-N ליניארי, וש-U_θ ליניארי.
2. לכל $n \geq 1$ נסמן $b_n(x) := (7-x)^n$ וגם $b_0(x) := 7$. חשבו בבקשה את $N(b_n)$ ואת $N^2(b_n)$.
3. חשבו בבקשה את $U_\theta(b_n)$ לכל $n \geq 0$, והסיקו בבקשה את צורת המטריצה המייצגת $[U_\theta]_B$.
4. חשבו בבקשה את המטריצה המייצגת של U_θ על תת־המרחב $P_3 = \mathrm{span}\{1, x, x^2, x^3\}$ ביחס לבסיס הסדור $E_3 = (1, x, x^2, x^3)$.

פתרון מלא

1. ליניאריות של N נובעת מליניאריות הנגזרת:

$$N(\alpha p + \beta r) = -(7-x)(\alpha p' + \beta r') = \alpha N(p) + \beta N(r).$$

כדי להצדיק את הטור, נקבע פולינום ממעלה d. המרחב P_d של הפולינומים

© 2026 חן גדי

תרגיל 9.6 המשך

ממעלה לכל היותר d נשמר על ידי N, ולכן הטור המגדיר את U_θ הוא שם טור אקספוננט של מטריצה סופית, המתכנס לכל θ. הגדרות אלה עקביות כאשר מגדילים את d, ולכן הן מגדירות העתקה על $\mathbb{C}[x]$. הלינאריות נובעת מן הלינאריות של סכומי הטור ומהעברת הגבול בכל קואורדינטה.

2. לכל $n \geq 1$:

$$b_n'(x) = \frac{d}{dx}(7-x)^n = n(7-x)^{n-1}\cdot(-1) = -n(7-x)^{n-1}.$$

ולכן

$$N(b_n) = -(7-x)\,b_n'(x) = -(7-x)\big(-n(7-x)^{n-1}\big) = n(7-x)^n = nb_n.$$

מכאן

$$N^2(b_n) = N(nb_n) = nN(b_n) = n\cdot nb_n = n^2 b_n.$$

בנוסף $N(b_0) = N(7) = 0$ ולכן $N^2(b_0) = 0$.

3. מאחר שלכל $n \geq 1$ מתקיים $N^{2k}(b_n) = n^{2k}b_n$, נקבל מהטור:

$$U_\theta(b_n) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-i\theta)^k}{k!}\, n^{2k}\, b_n = \exp(-i\theta n^2)\, b_n.$$

ובמקרה $n=0$ מתקבל $U_\theta(b_0) = b_0$.

לכן במטריצה המייצגת לפי B מתקבל אלכסון:

$$[U_\theta]_B = \operatorname{diag}\big(1,\ e^{-i\theta},\ e^{-i4\theta},\ e^{-i9\theta},\dots\big).$$

4. נסמן $q_1 := e^{-i\theta}$, $q_4 := e^{-i4\theta}$, $q_9 := e^{-i9\theta}$. על P_3 מספיק לעבוד עם $\{b_0,b_1,b_2,b_3\}$, ושם $U_\theta(b_0) = b_0$, $U_\theta(b_1) = q_1 b_1$, $U_\theta(b_2) = q_4 b_2$, $U_\theta(b_3) = q_9 b_3$.

נפתח את b_0,b_1,b_2,b_3 לפי E_3:

$$b_0 = 7, \qquad b_1 = 7-x, \qquad b_2 = (7-x)^2 = x^2 - 14x + 49,$$

$$b_3 = (7-x)^3 = -x^3 + 21x^2 - 147x + 343.$$

נסמן ב-C את המטריצה שעמודותיה הן הקואורדינטות של b_0,b_1,b_2,b_3 בבסיס E_3:

$$C = \begin{pmatrix} 7 & 7 & 49 & 343 \\ 0 & -1 & -14 & -147 \\ 0 & 0 & 1 & 21 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

זוהי מטריצה הפיכה, והנוסחה $[U_\theta]_{E_3} = C\operatorname{diag}(1,q_1,q_4,q_9)C^{-1}$ נותנת את המטריצה הבאה:

$$[U_\theta]_{E_3} = \begin{pmatrix} 1 & 7(1-q_1) & 49(1-2q_1+q_4) & 343(1-3q_1+3q_4-q_9) \\ 0 & q_1 & 14(q_1-q_4) & 147(q_1-2q_4+q_9) \\ 0 & 0 & q_4 & 21(q_4-q_9) \\ 0 & 0 & 0 & q_9 \end{pmatrix}.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 9.7

$$T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2,\qquad T(x,y,z)^T=(3x+2y-z,2x-y+4z)^T.$$

חשבו בבקשה את המטריצה המייצגת בבסיסים הסטנדרטיים באמצעות תמונות וקטורי הבסיס.

פתרון מלא

תמונות וקטורי הבסיס הן עמודות המטריצה. הכפל האחרון מאמת את הנוסחה לכל קלט.

$$T(e_1)=(3,2)^T,\quad T(e_2)=(2,-1)^T,\quad T(e_3)=(-1,4)^T,$$

$$[T]=\begin{pmatrix}3&2&-1\\2&-1&4\end{pmatrix},\qquad [T]\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3x+2y-z\\2x-y+4z\end{pmatrix}.$$

תרגיל 9.8

$$T:\mathbb{R}_2[X]\to\mathbb{R}^2,\qquad T(p)=(p(0),p(-1))^T,$$

$$B=(1,2+X,1+X+2X^2),\qquad C=((1,-1)^T,(0,1)^T).$$

חשבו בבקשה את $[T]_C^B$ ואמתו בבקשה עבור $p=a+bX+cX^2$ את הזהות $[T(p)]_C=[T]_C^B[p]_B$.

פתרון מלא

מחשבים את התמונות וממירים כל תמונה לקואורדינטות לפי C. לאימות הזהות משווים תחילה מקדמים בפיתוח לפי B, ואז כופלים במטריצה.

$$[(r,s)^T]_C=(r,r+s)^T,$$

$$T(1)=(1,1)^T,\quad T(2+X)=(2,1)^T,\quad T(1+X+2X^2)=(1,2)^T,$$

$$M=[T]_C^B=\begin{pmatrix}1&2&1\\2&3&3\end{pmatrix}.$$

$$p=\alpha+\beta(2+X)+\gamma(1+X+2X^2)\implies \gamma=c/2,\quad \beta=b-c/2,\quad \alpha=a-2b+c/2.$$

$$[p]_B=\begin{pmatrix}a-2b+c/2\\b-c/2\\c/2\end{pmatrix},\qquad M[p]_B=\begin{pmatrix}a\\2a-b+c\end{pmatrix}.$$

$$T(p)=(a,a-b+c)^T,\qquad [T(p)]_C=(a,2a-b+c)^T.$$

9.3.1 מטריצת מעבר בין בסיסים

תזכורת וכלי עבודה

הגדרה: יהיו V מ"ו מעל שדה $\mathbb{F}$, ו-B ו-B' שני בסיסים סדורים של V.
מטריצת המעבר $[I_V]_B^{B'}$ מהבסיס B' לבסיס B היא המטריצה המייצגת $[T]_B^{B'}$ כאשר $T:V\to V$ היא **העתקת הזהות**: $T(v)=v$ לכל $v\in V$.

- כמו קודם, מתקיים $[v]_B=[I_V]_B^{B'}[v]_{B'}$.

© 2026 חן גדי

- לעיתים מסמנים את העתקת הזהות $I_V(v) = v$
- בסה"כ זה די פשוט: נחשב את וקטורי הקואורדינטות של הווקטורים ב-B' ביחס לבסיס B.

תרגיל 9.9

$$B = (1+X, 2+3X), \qquad B' = (3+4X, 1+2X), \qquad p = a+bX.$$

חשבו בבקשה את מטריצת המעבר $[I]_B^{B'}$ ואמתו בבקשה את הזהות $[p]_B = [I]_B^{B'}[p]_{B'}$.

פתרון מלא

עמודות מטריצות הבסיס הן מקדמי הפולינומים בבסיס $(1, X)$. מטריצת המעבר ממירה קודם לבסיס הסטנדרטי ואז לבסיס B. שתי הנוסחאות לקואורדינטות והכפל האחרון נותנים אימות מפורש.

$$S_B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad S_{B'} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}, \quad S_B^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$[I]_B^{B'} = S_B^{-1} S_{B'} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$[p]_B = \begin{pmatrix} 3a-2b \\ -a+b \end{pmatrix}, \qquad [p]_{B'} = \begin{pmatrix} a-b/2 \\ -2a+3b/2 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a-b/2 \\ -2a+3b/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3a-2b \\ -a+b \end{pmatrix}.$$

9.3.2 מטריצה מייצגת של הרכבת העתקות ושל הופכית של העתקה

טענה 9.3

יהיו U, V ו-W מרחבים וקטוריים מממד סופי מעל שדה $\mathbb{F}$ עם בסיסים סדורים A, B ו-C בהתאמה. תהיינה $S: U \to V$ ו-$T: V \to W$ שתי העתקות לינאריות. אז

$$[T \circ S]_C^A = [T]_C^B [S]_B^A$$

מסקנה

אם $T : V \longrightarrow W$ **איזומורפיזם**(העתקה לינארית הפיכה) ו- $B \subseteq V$, $C \subseteq W$ בסיסים בהתאמה, אז:

$$[T^{-1}]_B^C = \left([T]_C^B\right)^{-1}$$

תרגול מדורג נוסף

© 2026 חן גדי

תרגיל 9.10 בדיקת יסודות

$$T(x,y)=(2x-y,x+y),\quad B=((1,0)^T,(1,1)^T),\quad C=((1,1)^T,(0,1)^T),\quad v=(3,2)^T.$$

חשבו בבקשה את $[T]_C^B$ ואת $[T^{-1}]_B^C$. אמתו בבקשה את זהות הקואורדינטות ושחזרו בבקשה את v בעזרת ההופכית.

פתרון מלא

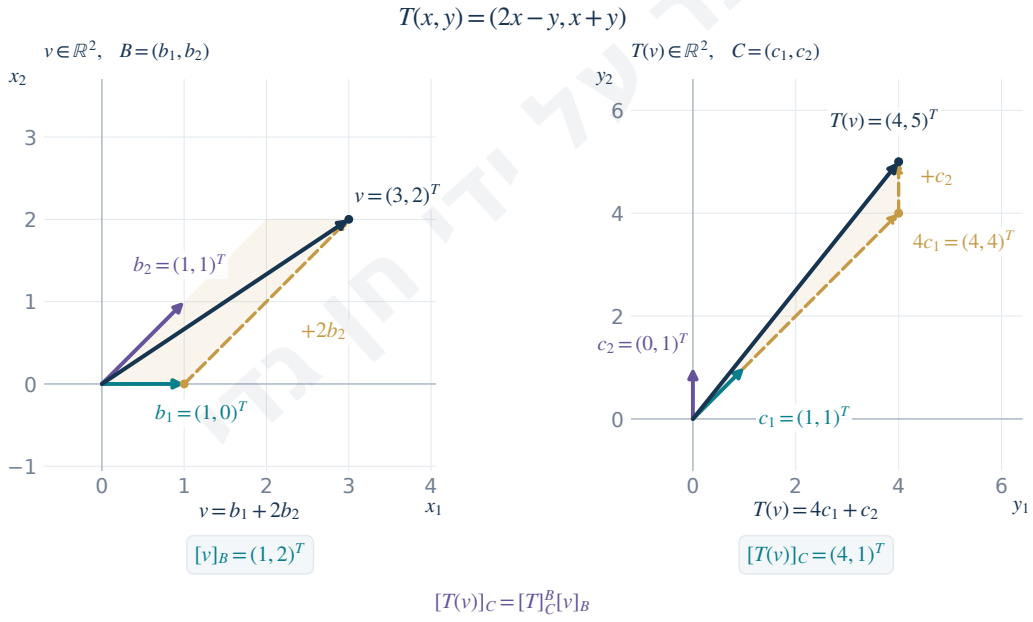
ממירים את תמונות איברי B לקואורדינטות לפי C ומציבים אותן בעמודות. ההופכית מקבלת קואורדינטות לפי C ומחזירה קואורדינטות לפי B. הרכבה מחדש לפי B מחזירה $(3,2)^T$.

$$[(r,s)^T]_C=(r,s-r)^T,\quad T(1,0)^T=(2,1)^T,\quad T(1,1)^T=(1,2)^T.$$

$$M=[T]_C^B=\begin{pmatrix}2&1\\-1&1\end{pmatrix},\quad \det M=3,\quad [T^{-1}]_B^C=M^{-1}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1&-1\\1&2\end{pmatrix}.$$

$$v=(1,0)^T+2(1,1)^T,\quad [v]_B=(1,2)^T,\quad T(v)=(4,5)^T,$$

$$[T(v)]_C=(4,1)^T=M(1,2)^T,\qquad M^{-1}(4,1)^T=\frac{1}{3}(3,6)^T=(1,2)^T.$$



איור 9.1. החצים מציגים וקטורים בקואורדינטות הסטנדרטיות; המסלולים הזהובים מציגים את הפירוקים $v=b_1+2b_2$ ו-$T(v)=4c_1+c_2$. עמודות הקואורדינטות מוצגות בנפרד: $[v]_B=(1,2)^T$ ו-$[T(v)]_C=(4,1)^T$. בפרט, הווקטור $T(v)$ עצמו הוא $(4,5)^T$.

תרגיל 9.11 העמקה

$$A=\begin{pmatrix}4&2\\2&4\end{pmatrix},\quad B=((1,1)^T,(1,-1)^T),\quad x_{k+1}=Ax_k,\quad x_0=(2,1)^T.$$

חשבו בבקשה את $D=[T]_B$ עבור $T(x)=Ax$ ואת $P=[I]_E^B$. הוכיחו בבקשה $A^k=PD^kP^{-1}$ לכל $k\geq 0$ ופתרו בבקשה את הנסיגה.

© 2026 חן גדי

9

תרגיל 9.11 העמקה המשך

פתרון מלא

עמודות P הן וקטורי הבסיס החדש בקואורדינטות הסטנדרטיות. חזקות מתקבלות מביטול הגורמים הסמוכים $P^{-1}P$; עבור $k=0$ שני האגפים הם הזהות. אינדוקציה על הנסיגה נותנת $x_k = A^k x_0$. בבסיס B כל רכיב מוכפל בנפרד ב-6 או ב-2.

$$A(1,1)^T = 6(1,1)^T, \quad A(1,-1)^T = 2(1,-1)^T,$$

$$D = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad A = PDP^{-1},$$

$$A^k = PD^kP^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 6^k + 2^k & 6^k - 2^k \\ 6^k - 2^k & 6^k + 2^k \end{pmatrix},$$

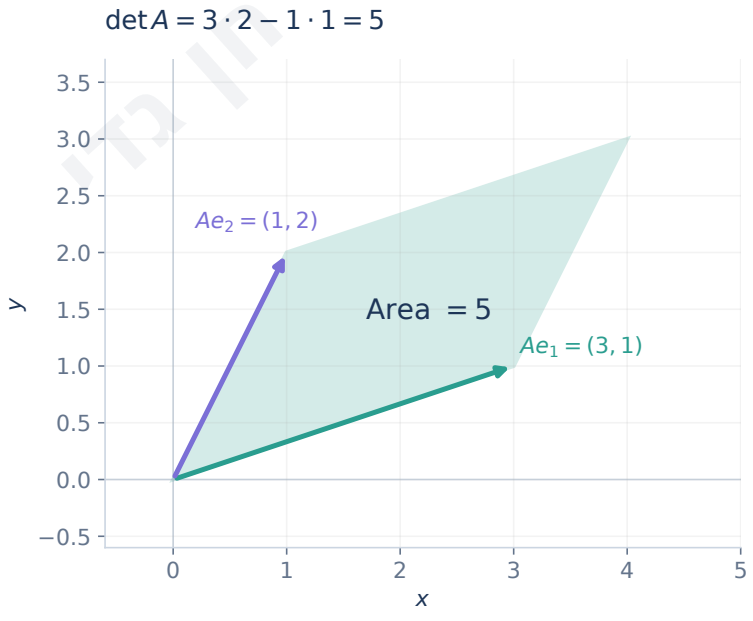
$$x_k = A^k x_0 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 3\cdot 6^k + 2^k \\ 3\cdot 6^k - 2^k \end{pmatrix}, \quad x_0 = \frac{1}{2}(4,2)^T = (2,1)^T.$$

מוטיבציה ועיקרון מנחה

בסיום התרגול תוכלו לבחור שיטת חישוב יעילה לדטרמיננטה, לעקוב אחר השפעת פעולות שורה, לזהות תנאים להפיכות ולקשר בין מבנה אלגברי, שינוי בסיס ושינוי שטח.

9.4 דטרמיננטה

הדטרמיננטה מוגדרת למטריצה ריבועית. במישור, הערך המוחלט שלה הוא גורם שינוי השטח; הסימן מציין אם האוריינטציה נשמרת או מתהפכת.



איור 9.2. העתקה לינארית מעבירה ריבוע יחידה למקבילית. שטח המקבילית הוא הערך המוחלט של הדטרמיננטה.

© 2026 חן גדי

9

הגדרה 9.3

יהי $n \in \mathbb{N}$. פונקציה

$$\det : M_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}$$

נקראת **דטרמיננטה** (determinant), אם לכל $A \in M_n(\mathbb{R})$ מתקיימות התכונות הבאות:

1. **החלפת שורות (שינוי סימן):** לכל $1 \leq i < j \leq n$, אם $E_{i,j}^{(1)} \in M_n(\mathbb{R})$ היא המטריצה האלמנטרית המחליפה את השורות i ו-j, אז
$$\det\left(E_{i,j}^{(1)} A\right) = -\det(A).$$

2. **כפל שורה בסקלר (הומוגניות):** לכל $1 \leq i \leq n$ ולכל $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, אם $E_{i,\lambda}^{(2)} \in M_n(\mathbb{R})$ היא המטריצה האלמנטרית המכפילה את השורה ה-i ב-λ, אז
$$\det\left(E_{i,\lambda}^{(2)} A\right) = \lambda \det(A).$$

3. **הוספת כפולה של שורה לשורה אחרת (אינווריאנטיות):** לכל $1 \leq i \neq j \leq n$ ולכל $\lambda \in \mathbb{R}$, אם $E_{i,j,\lambda}^{(3)} \in M_n(\mathbb{R})$ היא המטריצה האלמנטרית המבצעת $R_i \leftarrow R_i + \lambda R_j$, אז
$$\det\left(E_{i,j,\lambda}^{(3)} A\right) = \det(A).$$

4. **"נרמול הפונקציה":**
$$\det(I_n) = 1.$$

תזכורת וכלי עבודה

שתי תכונות יסוד שימושיות:

- אם $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$ היא מטריצה משולשית עליונה, כלומר $a_{ij} = 0$ לכל $i > j$, אז
$$\det(A) = \prod_{k=1}^{n} a_{kk}.$$

- אם קיימים $i \neq j$ כך שהשורה ה-i שווה לשורה ה-j, או אם קיימת שורת אפסים ב-A, אז $\det(A) = 0$. באופן אנלוגי, אם קיימות שתי עמודות זהות או עמודת אפסים, אז $\det(A) = 0$.

תרגיל 9.12

חשבו בבקשה את הדטרמיננטות באמצעות פעולות שורה, תוך ציון השפעת כל פעולה על הדטרמיננטה.

1. עבור $t \in \mathbb{R}$,
$$A(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & t & 9 \end{pmatrix}.$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

9

תרגיל 9.12 המשך

2.

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & -6 & 6 & -4 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

פתרון מלא

1. נוסיף לשורה הרביעית כפולות של שורות אחרות; פעולות אלה אינן משנות דטרמיננטה:

$$A(t) \xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 - 2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & t & 11 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 + R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & t+2 & 12 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 - (t+2)R_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 8-2t \end{pmatrix}.$$

מכפלת איברי האלכסון נותנת $\det A(t) = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot (8-2t) = 8-2t$.

2. שורות B מקיימות $r_3 = r_1 - 3r_2$. לכן שתי הפעולות $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$ ו־$R_3 \leftarrow R_3 + 3R_2$ יוצרות שורת אפסים בלי לשנות דטרמיננטה. למטריצה עם שורת אפסים דטרמיננטה אפס, ולכן $\det B = 0$.

תזכורת וכלי עבודה

תכונות יסוד (מההרצאה):

- **כפליות:** לכל $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ מתקיים

$$\det(AB) = \det(A)\det(B).$$

- **אי חיבוריות (באופן כללי):** באופן כללי אין שוויון

$$\det(A+B) = \det(A) + \det(B).$$

- **אינווריאנטיות לשחלוף:** לכל $A \in M_n(\mathbb{R})$ מתקיים

$$\det(A^T) = \det(A).$$

- **הומוגניות בסקלר:** לכל $c \in \mathbb{R}$ ולכל $A \in M_n(\mathbb{R})$ מתקיים

$$\det(cA) = c^n \det(A),$$

© 2026 חן גדי

כאשר n הוא סדר המטריצה.

משפט מרכזי:

טענה 9.4

לכל $A \in M_n(\mathbb{R})$ מתקיים: A הפיכה אם ורק אם $\det(A) \neq 0$.

תרגיל 9.13

תהיינה $A, B \in M_n(\mathbb{R})$, כאשר A אינה הפיכה ו-B הפיכה. הוכיחו בבקשה או הפריכו בבקשה את הטענה שהמטריצה המוצגת בכל סעיף אינה הפיכה:

1. $A^T B$.
2. $B^{-1}AB$.
3. $A + A^2 + A^3 + A^4$.
4. $(A+I)^2 - (A-I)^2$.
5. $(A+B)^2 + (A-B)^2$.

פתרון מלא

נשתמש בכך ש-$\det A = 0$, $\det B \neq 0$, ובכפליות הדטרמיננטה.

1. $\det(A^T B) = \det(A^T)\det B = \det A \det B = 0$.
2. $\det(B^{-1}AB) = \det(B^{-1})\det A \det B = 0$.
3. נוציא את A משמאל:

$$A + A^2 + A^3 + A^4 = A(I + A + A^2 + A^3),$$

ולכן הדטרמיננטה היא אפס.

4. מאחר ש-$AI = IA = A$, נקבל

$$(A+I)^2 - (A-I)^2 = (A^2 + 2A + I) - (A^2 - 2A + I) = 4A.$$

לפיכך $\det(4A) = 4^n \det A = 0$.

5. נפתח תוך שמירה על סדר הכפל:

$$(A+B)^2 + (A-B)^2 = (A^2 + AB + BA + B^2) + (A^2 - AB - BA + B^2) = 2(A^2 + B^2).$$

לפיכך הדטרמיננטה היא $\det(A^2+B^2)$ 2^n, אך אין הכרח שתתאפס. דוגמה נגדית היא $A = 0$, $B = 2I_n$: המטריצה המתקבלת היא $8I_n$, שהיא הפיכה, ודטרמיננטתה $8^n \neq 0$.

© 2026 חן גדי

9

9.5 הדטרמיננטה ושינוי בסיס

תזכורת וכלי עבודה

נשתמש בדטרמיננטה גם מעל שדה $\mathbb{F}$, למשל $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ או $\mathbb{Z}_p$ עם p ראשוני. פעולות החשבון בנוסחאות מתבצעות בשדה. בפרט,

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc.$$

אם $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ הם בסיסים של אותו מרחב ו-S היא מטריצת המעבר שקואורדינטות וקטורי $\mathcal{C}$ בבסיס $\mathcal{B}$ הן עמודותיה, אז

$$[T]_{\mathcal{C}} = S^{-1}[T]_{\mathcal{B}}S.$$

כפליות הדטרמיננטה נותנת

$$\det[T]_{\mathcal{C}} = \det(S^{-1})\det[T]_{\mathcal{B}}\det S = \det[T]_{\mathcal{B}}.$$

כאן $T : V \to V$ לינארית ו-$\dim V < \infty$. לכן אפשר להגדיר $\det T = \det[T]_{\mathcal{B}}$, והמספר אינו תלוי בבחירת הבסיס.

תרגיל 9.14

יהי V מרחב ממשי עם בסיס $\mathcal{B} = (b_1, b_2)$, ותהי $T : V \to V$ המקיימת

$$T(b_1) = 4b_1 + b_2, \qquad T(b_2) = b_1 + 2b_2.$$

עבור $\mathcal{C} = (b_1, b_1 + b_2)$, חשבו בבקשה את $[T]_{\mathcal{B}}$ ואת $[T]_{\mathcal{C}}$ ואמתו בבקשה ששתי הדטרמיננטות שוות.

פתרון מלא

תמונות וקטורי הבסיס הן עמודות המטריצה, ולכן

$$A = [T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \det A = 4 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 7.$$

נסמן $c_1 = b_1$, $c_2 = b_1 + b_2$. אז $b_2 = c_2 - c_1$, ולכן

$$T(c_1) = 4c_1 + (c_2 - c_1) = 3c_1 + c_2,$$

$$T(c_2) = T(b_1) + T(b_2) = 5b_1 + 3b_2 = 2c_1 + 3c_2.$$

מכאן

$$[T]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad \det[T]_{\mathcal{C}} = 3 \cdot 3 - 2 \cdot 1 = 7.$$

אפשר לבדוק גם באמצעות שינוי בסיס:

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad S^{-1}AS = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 9.15 תרגיל ממבחן

נעבוד מעל השדה $\mathbb{Z}_3 = \{0,1,2\}$, וכל החישובים הם מודולו 3. לכל $\omega \in \mathbb{Z}_3$ נגדיר

$$A(\omega) = \begin{pmatrix} 1 & \omega & 1 \\ \omega & 1 & 1 \\ 1 & 1 & \omega \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad c = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

1. קבעו בבקשה עבור אילו ערכי ω מתקיים $b \in \mathsf{Col}(A(\omega))$, ובמקרים אלה מצאו בבקשה את כל הפתרונות של $A(\omega)x = b$.
2. קבעו בבקשה עבור אילו ערכי ω מתקיימים בו־זמנית $b \in \mathsf{Col}(A(\omega))$ וגם $c \in \mathsf{Col}(A(\omega))$.

פתרון מלא

כל הפעולות הבאות הן מודולו 3. עבור $\omega = 0, 2$ המטריצה הפיכה, ולכן הפתרונות הרשומים עבור b הם יחידים. עבור $\omega = 1$ מרחב העמודות מורכב מווקטורים שכל רכיביהם שווים, ולכן המערכת עם b אינה פתירה. התשובה לשני הסעיפים היא $\omega \in \{0,2\}$. גם את c אפשר לקבל בכל אחד משני המקרים, כפי שמראות המכפלות האחרונות.

$$A(0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A(1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A(2) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$\det A(\omega) = -\omega^3 + 3\omega - 2, \qquad \det A(0) = 1, \quad \det A(2) = 2 \quad \text{מעל} \mathbb{Z}_3.$$

$$A(0)\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = b, \qquad A(2)\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = b.$$

$$\mathsf{Col}(A(1)) = \{(a,a,a)^T : a \in \mathbb{Z}_3\}, \qquad b \notin \mathsf{Col}(A(1)).$$

$$A(0)\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = c, \qquad A(2)\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = c.$$

תרגיל 9.16 תרגיל ממבחן

עבדו בבקשה בשדה $\mathbb{Z}_7$. פתרו בבקשה כתלות ב-$\omega \in \mathbb{Z}_7$ את המערכת

$$\begin{cases} x + y + z = 2, \\ x + \omega y + z = 5, \\ x + y + (\omega+1)z = 2. \end{cases}$$

כתבו בבקשה את קבוצת הפתרונות ואת מספר הפתרונות בכל מקרה.

© 2026 חן גדי

תרגיל 9.16 תרגיל ממבחן המשך

פתרון מלא

נחסר את המשוואה הראשונה משתי האחרות:

$$\begin{cases} x+y+z=2, \\ (\omega-1)y=3, \\ \omega z=0. \end{cases}$$

1. אם $\omega=1$, מתקבל $0=3$, ולכן אין פתרון.
2. אם $\omega=0$, מתקבל $-y=3$, כלומר $y=4$. נבחר $z=t$ ונקבל

$$S_0=\{(5-t,4,t):t\in\mathbb{Z}_7\}.$$

אלה בדיוק שבעה פתרונות, כי הקואורדינטה השלישית שונה לכל בחירה של t.

3. אם $\omega\in\{2,3,4,5,6\}$, שני האיברים $\omega,\omega-1$ הפיכים. לכן

$$z=0, \qquad y=3(\omega-1)^{-1}, \qquad x=2-y.$$

בכל מקרה מתקבל פתרון יחיד:

ω	2	3	4	5	6
x	6	4	1	3	0
y	3	5	1	6	2
z	0	0	0	0	0

לבדיקה, דטרמיננטת מטריצת המקדמים היא $\omega(\omega-1)$, ולכן היא מתאפסת רק ב-$\omega=0,1$.

תרגיל 9.17

$$m=Cq, \qquad C=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

מצאו בבקשה בסיס למרחב העמודות. הוכיחו בבקשה ש-C הפיכה וחשבו בבקשה את C^{-1} ואת q כתלות ב-m.

פתרון מלא

המטריצה משולשית עם אלכסון 1, ולכן הפיכה ועמודותיה הן בסיס. פתרון המשוואות לפי הסדר נותן את נוסחת ההופכית.

$$\det C=1, \qquad B_{\text{col}}=\{(1,2,-1)^T,(0,1,3)^T,(0,0,1)^T\}.$$

$$m_1=q_1, \quad m_2=2q_1+q_2, \quad m_3=-q_1+3q_2+q_3.$$

$$q_1=m_1, \quad q_2=m_2-2m_1, \quad q_3=m_3-3m_2+7m_1.$$

$$C^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 7 & -3 & 1 \end{pmatrix}, \qquad CC^{-1}=C^{-1}C=I_3.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 9.18

$$p(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3\in\mathbb{F}_{\le 3}[x],\qquad \ell_1(p)=p(0),\quad \ell_2(p)=p(-1),\quad \ell_3(p)=p'(0).$$

מצאו בבקשה את מטריצת שלוש ההעתקות בבסיס $(1,x,x^2,x^3)$, בסיסים למרחבי השורות והעמודות ואת הדרגה. מצאו בבקשה את כל p המקיימים $p(0)=2$, $p(-1)=3$, $p'(0)=1$, ואת ממד קבוצת הפתרונות.

פתרון מלא

פיתוח ההצבות והנגזרת נותן את המטריצה. המינור המוצג הפיך מעל כל שדה, ולכן הדרגה 3 והשורות והעמודות הרשומות הן בסיסים. הפתרונות הם ישר אפיני מממד 1. המספרים השלמים בנוסחאות מתפרשים כאיברי השדה, כך שהחישוב תקף גם במאפיין חיובי.

$$A=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\1&-1&1&-1\\0&1&0&0\end{pmatrix},\qquad \det\begin{pmatrix}1&0&0\\1&-1&1\\0&1&0\end{pmatrix}=-1.$$

$$B_{\mathsf{row}}=\{(1,0,0,0),(1,-1,1,-1),(0,1,0,0)\},\qquad B_{\mathsf{col}}=\{(1,1,0)^T,(0,-1,1)^T,(0,1,0)^T\}.$$

$$a_0=2,\quad a_1=1,\quad 2-1+a_2-a_3=3\implies a_2=2+a_3.$$

$$p(x)=2+x+2x^2+t(x^2+x^3),\qquad t\in\mathbb{F}.$$

תרגיל 9.19

$$A=\begin{pmatrix}1&0&-3\\0&1&2\end{pmatrix},\qquad z=ax_1+bx_2+cx_3.$$

מצאו בבקשה תנאי הכרחי ומספיק לשחזור יחיד של $x\in\mathbb{R}^3$ מתוך Ax ו-z. תנו בבקשה דוגמה לקריאה נוספת שמאפשרת שחזור ולקריאה שנובעת משתי הקיימות.

פתרון מלא

שחזור יחיד שקול לכך שהקריאה הנוספת אינה מאפסת את כיוון הגרעין. זה שקול גם להפיכות המטריצה המורחבת. הדוגמה הראשונה מקיימת את התנאי, והדוגמה השנייה היא סכום שתי הקריאות הקיימות.

$$\ker A=\operatorname{span}\{(3,-2,1)^T\},\qquad (a,b,c)(3,-2,1)^T=3a-2b+c.$$

$$\det\begin{pmatrix}1&0&-3\\0&1&2\\a&b&c\end{pmatrix}=3a-2b+c.$$

$$3a-2b+c\neq 0.$$

$$z=x_3:\quad (a,b,c)=(0,0,1),\qquad z=x_1+x_2-x_3:\quad (a,b,c)=(1,1,-1).$$

© 2026 חן גדי